

Clase Dinámica de Suelos y Cimentaciones-20260801_070429-Grabación de la reunión

1 de agosto de 2026, 1:04p.m.

1h 55m 53s

● **Mario Luis Cifuentes Jacobs** inició la transcripción

MJ **Mario Luis Cifuentes Jacobs** 2:37

Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase de hoy de dinámica de suelos y cimentaciones. Hoy sábado primero de agosto, primer día del mes, ¿verdad? Pues vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Un gusto saludarles a todos, espero se encuentren muy bien ya en estas últimas semanas del.

De la asignatura de Dinámica de Suelos, pues hoy la agenda es bastante, no sé cómo decirlo, directa, y es que pues hoy es día de presentaciones. Sí, hoy voy a les voy a dar algunos lineamientos generales, ¿verdad? Para todos. Muchas gracias ahí que yo veo que ya.

Hay una buena cantidad de conectados, pese a pues aprenden llevar unos 7 minutos desde que inició la clase, ¿verdad? Muchas gracias por ahí a los que siempre se conectan.

vamos a bueno básicamente vamos a ir directamente a las presentaciones solamente quería recordar algunas cuestiones verdad para que todos estemos claros y no digan Ah yo no entendía las reglas o habían otras estoy por por aquí tengo lo que les presenté la vez pasada

Sí, hablamos de que íbamos a evaluar cuatro, bueno, íbamos a tocar cuatro temas, ¿verdad? Primero, un espacio para platicarnos acerca del contexto de cada uno de sus proyectos, es decir, que se toman el tiempo de decirnos, bueno, este era un edificio de tantos niveles, de

¿Tal sistema estructural o era un puente o era un estadio? ¿Dónde? ¿Qué tipo de suelo? ¿Dónde estaba colocado? ¿Qué sé yo, verdad? Todo el tema de contexto. Y que también ustedes consideren relevante.

Segundo punto, pues si se han, si se hicieron estudios geotécnicos o dónde se obtuvo la información o se está suponiendo o qué fue lo que pasó. El punto número 3, cómo modelar una estructura, ¿verdad? Me interesa saber que ustedes me digan, mire.

Inge, por ejemplo, creo el primer caso que creo que vamos a pasar a exponer, estaba viendo que puede ser el del estadio porque es un paper de los más antiguos, de los que les compartí. Entonces probablemente no lo sé, ¿verdad? Pero probablemente hayan presentado ellos más un análisis más básico, ¿verdad? Mientras que los estudios más recientes probablemente hayan incorporado varios softwares.

Varias técnicas que si yo, verdad, es un poco lo que quiero que platiquemos.

Y por último, la parte cuatro, digámoslo así.

Solo voy a compartirles aquí. Esto es lo de la semana pasada. Sí, no estoy compartiendo.

Sí, les decía ese les decía primera parte todo lo que tiene que ver con el contexto, segunda parte, todo lo que tiene con estudios geotécnicos se hicieron pruebas dinámicas. La idea es que aquí también ustedes demuestren un poco que las primeras clases también estuvieron ahí presentes con los ensayos que estuvimos viendo, ¿verdad? No me gustaría que me dijeran.

¿Se hicieron pruebas de laboratorio o se hicieron pruebas en campo, no verdad? O sea, que me dijeran exactamente qué tipo de pruebas hicieron algún detallito de profundidad, algún detalle de técnica, qué sé yo, verdad?

Una parte en la cual hablemos de la modelación de la estructura, lo que les decía, ¿verdad? Cómo se hizo el análisis, pero no que no lo lean.

literalmente del artículo sino que digan sí utilizaron tal programa verdad ya ustedes me mostrarán Y por último la verdad es que los artículos que estuve escogiendo para estas para esa actividad fueron porque pude notar Aunque pues se me pudo haber pasado algo

que eh hacían justamente esa diferenciación entre incorporar y no incorporar la interacción sobre estructura Eh entonces algunos por ejemplo Pues sí que presentaban resultados de de modelados en itas o en otros programas otros lo hacían más

Descrito, pero siempre había un alguna situación que tocaban eso ahora, y eso es importante porque es lo que estamos analizando en este curso. Entonces pues vamos a tener tal vez unos así, cabal 20 minutos por grupo. Somos en total 8, recuerdo.

¿Unos sí, 8 grupos, entonces prácticamente nos va a llevar toda la toda la el día de hoy hacerlo, verdad? Yo también entre grupos voy a comentar un poco, ¿verdad?

Pero sí les pediría que puedan ir estando listo y el siguiente grupo, ¿verdad? Que va

a tocar casi siempre les voy a decir.

¿Ahora que pase esto y después vamos a continuar con tal, verdad? Sí, entonces miren, yo había considerado.

Vamos a ir.

Y 22 que estoy lo que estaba pensando hacerlo más o menos por fechas.

Seguramente el primero va a tener que ser el de ese uno, ¿verdad? Que es el equipo de según mi.

Por acá de Mario Aguilón, bueno, esos serían los primeros que tendrían que pasar y posteriormente a eso.

Tal vez pasamos al.

A WT uno, porque es de 2006, estoy viendo acá.

Si no estoy equivocando aquí.

Y creo que es de 2006.

Entonces.

Creo que por.

Y por vamos a ir más o menos por antigüedad de del artículo, ¿verdad? Para que vayamos viendo también cómo van evolucionando las técnicas de modelación.

Entonces, no sé si nos puede compartir ya pantalla del grupo S Uno donde está Mario Guilón y compañía.

Y ahorita voy a dejar de compartir yo para que.

Okay.

Y puedan sumarse.

Mhm.

E edvin estuardo aguilon ralda 9:10

Buenos días, Inge, buenos días compañeros, ahorita vamos a coordinarnos para la presentación.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 9:11

Un día está.

Muy bien, ahorita ahí les damos el espacio y tiempo. Gracias, les repito, después de ellos vamos a escuchar al grupo WT Uno, creo que es.

E edvin estuardo aguilon ralda 9:18

M.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 9:31

Grupo de Angelica, recuerdo.

Sí, Angelica Herrera, no sé si en ese orden vamos a pasar.

M

Marlon Ivan Carreto Rivera 11:22

O.

¿Qué tal, ingenieros? Buenos días, no sé si me escuchan.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 11:29

Buenos días, Marlon, sí se escucha.

M

Marlon Ivan Carreto Rivera 11:32

Permítame, solo solo comparto pantalla.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 11:35

Muy bien.

¿Tal vez, sino que inician los compañeros, damos un poco de contexto, verdad?

Bueno, ya están ahí por colocarnos su presentación. Yo quisiera, digamos, al final de esta actividad que ustedes vieran que ya se hacen análisis de dinámicos de las de las bueno, no solo las estructuras, sino también del suelo, que se está incorporando interacción solo estructura, ¿verdad? Es algo de las cuestiones que quería.

mostrarles Cómo hace Algunos años como hace es que más de no bueno 20 años más porque este es del 90 y algo entonces 30 años ya se ha ya se ha evaluado esto sin embargo Pues también vamos a ver porque es de que ahora ya lo podemos incorporar más verdad Entonces ya veo ahí a Marlon listo entonces les dejo el espacio Muchas gracias amigos ahí estamos

M

Marlon Ivan Carreto Rivera 12:44

Sí qué tal ingenieros Mi nombre es Mario Iván Carlos Rivera y nuestro grupo les va a explicar sobre el tema de este paper que es las vibraciones inducidas por cargas vivas en el estadio yulebi que es el análisis Dinámico del sol

Y también están mis compañeros, que es Mario Alejandro y Aguilón Ralda y Edith Startutamos Aguilón Ralda.

Permítame.

Te.

El caso que nos tocó o el tema de Pepper, les voy a hacer una breve introducción que presenta nomás el estudio de un caso Israel ocurrido y en el estadio de Nya de Gutemburgo, Suecia, durante 2 conciertos de Rocky de 1985.

Cuando la multitud saltó y al ritmo de la música, en que se generaron varias vibraciones violentas en el suelo y en la estructura mediante y análisis por elementos finitos, se concluye que la excitación ya consiguió ya con la frecuencia del beat de la música.

Vamos activando todo y el depósito blando de arcía y así también transmitiendo las ondas que hicieron vibrar partes de la superestructura y cuyas frecuencias naturales son cercanas y a dicha excitación. Bien, y aquí podemos observar y una vista del estadio.

aquí vemos una sección transversal aquí tenemos la cubierta colgada los los pilares y cables y damos también y una referencia sobre la estructura del suelo aquí que tenemos el terreno natural y por debajo tenemos yarcía blanda de alta plasticidad y. Y por debajo roca.

Bien, ¿cuál fue el contexto a que orilló este evento?

Que digamos en la que la asistencia fueron casi 60000 personas que gran parte del público saltó ya en sincronía, girando generando silla las cargas dinámicas repetitivas y también las vibraciones observadas que fueron.

Movimientos notables del terreno y de la estructura, cables y cubierta y graderías y los daños de más reportados fueron daños menores, de formación de una placa, la rotura de un marco de ventanas y la rotura de una tubería.

Bien, y ahora vamos a ya a explicar cómo se produjo esto. ¿Va? Pues el sonido se retrasa y damos en altavoces laterales y para que las personas y a mayor distancia damos escuchen el mismo bit y al mismo tiempo que las que las más cercanas ya al escenario.

Y la multitud forma forma y una onda que se desplaza con la con la velocidad del sonido. Bien, y acá tenemos una expresión ya matemática de cómo fue y he calculado.

¿Y cuál fue el efecto del suelo? Damos, este tipo de carga se desplaza, se induce principalmente las ondas de corte y un movimiento tipo rocking, ella la cimentación y aumentando así las vibraciones ya transmitidas hacia la estructura.

Bien, y aquí tenemos el contexto y el geotécnico del el contexto geotécnico de un estructural del problema. Aquí tenemos la cantidad y de las personas, verdad que

fueron los sismos sincronizados que generaron las fuerzas periódicas de magnitud que es significativa.

O el depósito blando, la yacía blanda de alta plasticidad y amplifica la excitación y vemos si puede entrar ya en resonancia con el bit y la interacción del suelo es cimentación y estructura que las ondas degeneradas se transmiten a la cimentación ya profunda.

Y ya el y ya el pasamiento y excitan la superestructura.

Luego la respuesta ya es dinámica de la estructura y que ya en algunas partes de la estructura tienen frecuencias ya naturales cercanas y al bit y y vibran con con gran con gran magnitud. ¿Cuáles fueron las herramientas de análisis? Se utilizaron análisis ya por elementos finitos y con modelos dinámicos del suelo.

El amortiguamiento de Riley y este herético para explicar y el fenómeno.

Bien, ¿cuál es la tipología estructural y demos decir los elementos claves de este caso? La sistema, el sistema de cubierta y colgada, cubierta suspendida por cables a pilares altos, ligera y flexible, es un susceptible a vibraciones. La estructura de hormigón.

De graderías ya cubiertas, pórticos y ménsulas de hormigón, frecuencias propias sensibles a la excitación y periódicas y la cimentación profunda que fueron yepilotes que transmiten cargas al extracto competente RUC en medio de transmisión de ondas del suelo y a la estructura.

y la interacción del suelo estructura y amplificación del suelo blando la respuesta dependiente de la geometría del depósito y del amortiguamiento vean Por qué es importante este caso porque define un nuevo tipo de carga de servicio que no considerado y en el diseño original

puede causar vibraciones molestas daños y y daños no estructurales y también tenemos se requiere efectos dinámicos del suelo y resonancia es relevante para el diseño de estadios de pasarelas cubiertas ligeras y estructuras con gran concentración de de personas bien Ahorita les voy a

También explicar sobre las pruebas de estamos realizadas y que en este caso esto lo va a hacer de a manera y de generar de que como pueden observar son bastantes datos. Bien, digamos, uno de los estudios fue ya el sondeo de perforación con toma de muestras inalteradas.

Tu voz, Shelby, el Colfai, tenemos el objetivo, pues definir el perfil, tenemos estatigráfico y obtener muestras de ensayos. El ensayo CPT, con estamos eléctrico, que fue para evaluar la estratigrafía y propiedades geotécnicas in situ. Luego el

ensayo de corte de Vane. y.

in situ que fue para estimar la resistencia y al corte no drenado el dilatómetro plano dmt que fue para obtener los módulos de deformación in situ el ensayo de presión de poros piezométricos que fue para ya monitorear el nivel freático y presiones de poros

eh Cuáles fueron los ensayos de laboratorio Pues el contenido de agua para determinar la humedad eh natural los límites de aerber para la clasificación e índices de plasticidad y el peso unitario la densidad natural corte directo y consolidado no eh drenado

Que fue para la resistencia del corte, la compresión triaxial, que fue para la resistencia al corte y deformación, y los ensayos de consolidación que fue para la compresibilidad. Y también se realizaron ensayos dinámicos de laboratorio, como los módulos de corte dinámico y columnas de resonantes para obtener eje max y curva de degradación.

También el amortiguamiento, que fue para determinar el la razón del amortiguamiento y también la curva gyd la relación del módulo de formación y amortiguamiento. Va bien, luego sigue la la distribución típica de las investigaciones. Esto fue la planta del estadio.

Acá se colocaron sondeos SPT y muestras, el lo que está de color verde fue SPT de color coma anaranjado, el piezométrico y el DMT que fue que fue de color bueno que está distribuido acá en color morado, que tuve yo un espaciamiento promedio de 20 a 30 m.

La profundidad típica de la investigación, el perfil esquemático. Demos un relleno superficial de uno a 2 m, la arcilla blanda de alta y plasticidad de 10 a 60 m, las muestras disturbadas y demos ser inalteradas cada uno a 2 m, van de 3 cada.

Cada de uno a 1.5 M, la moraina de 5 a 10 m y la roca de basamento. Luego el cuáles fueron los los parámetros obtenidos para el análisis mecánico, la velocidad de onda de corte, la estimación de SPTY correlaciones empíricas, rangos típicos de 5. A 150 m por segundo y el módulo de corte máximo y obtenido en columnas de masas resonantes, el amortiguamiento, rango típico de 2 a 10% y las frecuencias y naturales de del depósito que fueron determinadas mediante análisis C.

Y el registro de corte no de nada, que fue un rango típico de 20 a 30 kilopascales. Bien, cuáles fueron los de monitoreos, los acelerómetros triaxiales instalados en el terreno y en la estructura, la frecuencia de muestreo de 100 hertz, los registros de aceleraciones y velocidades y desplazamientos, la duración del registro durante cada

canción con bit marcado de 2.

De 2 a 2.8 hertz. Bien, estas son los resúmenes de las frecuencias y los espaciamientos y las actividades fueron sondeos con muestreo. Tuve una frecuencia de a cada 20 a 30 m de CPT.

Cada 20 a 25 M el MT 20 a 30 M el PNT es de uno a 1.5 M y en García los ensayos de laboratorio e índice a cada uno a 2 M y los ensayos de resistencia cada 2 metros y los ensayos dinámicos de 3 a 5 M bien.

¿Y cuáles son las conclusiones de los casos y geotécnicos? El depósito de arcía blanda de alta plasticidad fue completamente ya caracterizado mediante un programa combinado de ensayos de in situ, laboratorio y dinámicos. Las propiedades dinámicas obtenidas permitieron simular la respuesta de un celo y verificar la resonancia.

Con la carga generada por la magnitud, la información que geotecnia fue esencial para explicar la transmisión de las vibraciones hacia los pilotes, graderías cubierta y cables del estadio.

Yeah.

Le voy a dar la palabra a mi siguiente compañero para que para que explique esta parte.

M

mario alejandro aguilon ralda 24:18

¿Qué tal? Buenos días, ingenieros y compañeros. Mi nombre es María Vilón. Voy a hablar sobre el sobre el siguiente caso, verdad que sería la.

¿La modelación de la estructura y el suelo, estos en base al caso del estadio, verdad? de.

Pulevi en Suecia. Bueno, aquí tenemos como primer punto, tenemos el tipo de análisis. Tenemos un análisis dinámico lineal en el dominio del tiempo, que es la respuesta del suelo y la estructura bajo cargas del cargas periódicas.

También tenemos lo que es el método que sería un método de elementos finitos FEM.

Acoplamientos, interacción del suelo y de estructuras SSIN. Tenemos el código utilizado BASC estándar y tenemos las consideraciones de amortiguamiento rally. Y tenemos una frecuencia.

Bits de la música que está entre de 2 a 2.8 hertz, lo dominante sería de 2.4 hertz también tenemos.

It.

Cuatro tipos de estrategias de modelación, la primera, que sería la carga dinámica, que es de los del público ahí.

Saltando.

Saltando, también tenemos el del suelo, que es un tipo de suelo de arcilla blanda.

Tenemos lo que es la cimentación, pilotes y losa.

Y también tenemos la superestructuras, que serían las graderías y las cubiertas. Y también aquí tenemos una pequeña modelación del de la estructura. Una de las descripciones del modelo nos dice que la.

Representa, está representada mediante un modelo tridimensional de elementos finitos y también.

Tiene elementos tipo BIM para miembros de estructurales, los pilares, vigas, cables y shell para la losa de gradería.

También tiene una cubierta suspendida por cables y pilones de acero, también como el tipo de ganadería que es de hormigón armado, un tiene una cimentación profunda mediante pilotes de hormigón concentrados.

Una losa de cimentación tenemos en esta parte, el ahí sí que las modelaciones del.

Del estadio, donde hay una parte que es de cables y pilones suspendidos.

Y también tenemos el la modelación del suelo.

Que se divide en cuatro.

Que tiene una altura aproximada de 80 m, donde la parte verde es de roca.

La parte azulita de Moriana y la parte que es de amarilla es de arcilla blanda de alta plasticidad, que tiene una altura entre de 10 a 60 m y también tenemos otra parte.

Que ese es rosadito, dijo que es de relleno superficial, que es de 1 m a 2 m.

Este sería la estratigrafía del suelo y también tenemos el tipo de elementos de malla, elementos de elementos CP A cuatro E que está en 2 d, que sería la parte de la vista de planta.

Es la malla.

Y también tenemos una parte de la malla más refinada de la zona bajo el estadio y en la interfaz del suelo pilotes, que sería la partecita verde y cuadrado. Y también tenemos malla más gruesa en los límites laterales.

De la profundidad, aquí tenemos 2 vistas, tenemos la vista en planta de la malla y como también tenemos una vista que es una parte de un corte transversal de la malla, de cómo fue que se hizo el estadio, verdad? de.

Donde podemos ver los ahí sí que los pilotes que están en.

En el suelo también tenemos los parámetros de integración, tenemos el método de

integración de Newmark, donde nos dice que el.

Okay.

Que es de 0.25 y de 0.5 y tenemos un incremento de tiempo de entre 0.005 a 0.01 segundos. La duración del análisis es de 120 a 180.

El estadio, esto es lo que alcanzó el estadio.

Tenemos lo que son los números de pasos que está entre los 20000, también tenemos una salida de modelo, el desplazamiento en U2, en u Z, en u y un.

O X, donde tenemos la velocidad, la aceleración, el esfuerzo, las deformaciones, las expresiones en la interfaz, el esfuerzo en pilotes y en la superestructura. Aquí tenemos una pequeña gráfica.

De la respuesta vertical de la superficie del centro del campo, si nos damos cuenta, empieza de abajo y de ahí de cero a 20 va subiendo. De 20 a 40 llega un punto donde de 40 a 180 se mantiene.

Ahí sí que el desplazamiento, también tenemos la validación del modelo.

Se Se compararon frecuencias naturales y formas modeladas.

Modales calculadas con observaciones y con mediciones realizadas en el estadio.

Las respuestas calculadas del desplazamiento y velocidad se compararon con los valores estimados durante los conciertos.

Buena correlación cualitativa y cuantitativa en el rango de frecuencia de 2 a 3 hertz.

Y.

Como conclusiones sobre la modelación, tenemos el modelo de los elementos finitos permitió simular adecuadamente la interacción del suelo y estructura.

Frecuencia natural.

Al bit de la música, produciendo resonancia y amplificación, la estructura, que sería la parte de ganadería y cubierto, tiene una frecuencia propia en el mismo rango entre de 2 a 3 hertz.

Transmitiendo las vibraciones a los cables y elementos principales.

La combinación de menor amortiguamiento del suelo y las coincidencias de frecuencias explica las altas amplitudes observadas del estadio. Este sería un pequeño una pequeña conclusión del de este aspecto, ¿verdad? y.

Le dejo el tiempo al siguiente compañero.

E

edvin estuardo aguilon ralda 33:37

Muy buenos días, ingeniero, compañeros.

También tenemos lo que es la diferencia es al incorporarse con la IESISE, que no sé si

le dice interacción sobre la estructura. Entonces tenemos unas comparaciones globales sin ISEY con ISE.

Para que le tenga en cuenta la I es sin la ISE, es la de color azulita y con IS es la.

La de color verde, entonces tenemos unas comparaciones globales.

De la ISE que reduce la frecuencia natural y modifica las fueras modales.

Tenemos la frecuencia natural en hertz, que es el modo uno que se que es en vertical, ¿verdad? Tenemos el menos 18%.

También tenemos el modo 2.

Que este sea es lateral y ya en x.

Que es el menos 22%.

También tenemos lo que es el modo 3, esto ya es en lateral y que es el 15%.

Entonces, la reducción promedio de la frecuencia es de 15 a 25%.

También tenemos lo que lo que es el desplazamiento, que la ISE generalmente incrementa los desplazamientos de la estructura.

Tenemos el desplazamiento máximo en cubiertas. en.

Que es en vertical, el centro tenemos el 60% de lo que es con ISE.

Y también tenemos el lateral, el lateral borde.

Ese más 45% con ISE.

También tenemos el incremento típico es de 30 a 70%.

También tenemos lo que es las fuerzas internas.

Puede aumentar o reducir las fuerzas según el modo y el elemento, las fuerzas oficiales en los pilotes.

Es en compresión máxima, tenemos con ISE más 25% y también tenemos lo que es la tracción.

El mínimo.

Esto ya es en menos 20% con ISE.

También tenemos lo que es la fuerza sísmica.

La base del suelo puede modificar la fuerza constante basal, fuerza constante basal inquilinitos, ¿verdad? Dirección X, este es el cambio típico de 5 a 15%.

También tenemos lo que son los cambios en las fueras modales.

Aquí tenemos unos pequeños ejemplos del modo uno que es en forma vertical.

La mayor deformación del suelo, menor frecuencia y mayor participación del de traslación. Tenemos lo que es el modo 2 lateral en X.

La ISE incrementa la participación de traslación y reduce la rigidez lateral efectiva.

También tenemos lo que es un modo 3 lateral en Y.

¿Qué es el cambio en las distribuciones de masas efectivas y en la interacción con el suelo?

Y también tenemos un resumen cuantitativo de los efectos de la ISE, rango típico observados en la.

Tenemos en parámetros.

frecuencia natural del modo uno esto sin la sin la ise Esta es en base rígida es de dos punto cuarenta hertz ahora con la con la interacción de la ise suelo flexible es de uno punto noventa a dos

Punto cero 5 hertz.

La flexibilidad del suelo reduce la rigidez global.

También tenemos el desplazamiento vertical en cubierta, sin la ISS de 1.25 con la ISS de 1.8 a 2.2.

Esto es a mayor amplificación por resonancia sobre la estructura.

También tenemos el desplazamiento lateral en borde de gradería, esto es sin la ISE.

Es de 1.10 con la ISS de 1.5 a 1.8 M. Esto incrementa en modo lateral.

También tenemos lo que es fuerza axial máxima en pilotes, esto ya es con compresión.

Es de 4700 Kilinets sin la ISE, ahora con la ISE es de 5600 a los 6000.

De mayor demanda por interacción con el suelo.

También tenemos lo que es la fuerza axial mínima en pilotes, esto ya es en tracción, sin la ISS de menos 3200 kinientos, ahora con la ISS de menos 2500 a 2800 kinientos.

La ISE puede reducir la tracción en algunos casos.

También la fuerza cortante basal.

Esto es en la dirección X.

con sin la is es de 12800 kilo y con la is es de 13800 a 14200 kilo Bueno este va a depender del periodo y de la del amortiguamiento

Tenemos.

5 conclusiones aquí, 5 conclusiones principales.

tenemos la incorporación del IC reduce las frecuencias naturales del 15 al 25% y modifica la forma modales aumentando la participación de la traslación. Como segunda tenemos lo que son los desplazamientos de la estructura

Especialmente en verticales, se incrementa significativamente del a los 30 a 70%, lo que puede llevar a la mayoría de aceleraciones y daños por vibraciones.

También tenemos lo que la tercera, las fuerzas en elementos, estructuras y en pilotes cambian, suelen aumentar y compresión y reducción en tracción, afectando el

diseño.

Como cuarto, tenemos la fuerza sísmica basal, que puede aumentar entre el 5% y el 15%, dependiendo del periodo estructural y del suelo.

Como último lugar, tenemos la ISE, que es esencial para evaluar correctamente la respuesta dinámica de estructuras sobre el suelo blandas, como se puede.

¿Evidenciar en el caso del estadio, ahí en Emburg, verdad? Entonces este.

Esto sería nuestra pequeña presentación, genial, muchas gracias por la atención.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 42:15

Muchas gracias a ustedes. Bueno, conclusiones muy rápidas para no demorarnos mucho con el siguiente para la siguiente grupo. ¿Se dieron cuenta del tema de suelos? Lo que yo puedo destacar es que había un suelo que es Moraine, ¿verdad? Que básicamente es un suelo glaciar.

¿Verdad? Es un suelo transportado por glaciares allá en la parte de Suecia, pues es bastante común ese tema por el tema de sería un país prácticamente nórdico. No soy un experto en este tipo de suelos, evidentemente, pero vamos a que ciertos tipos de suelo muy locales, ¿verdad? Tal vez para nosotros es normal.

¿Cuando hacemos estudios geotécnicos, trabajar con depósitos aluviales, verdad, por ejemplo, verdad, o de deslizamientos recientes, verdad? ¿Como que ese tipo de estudios tendríamos que irlos ir y checando, verdad? Porque pueden dar unas condiciones dinámicas muy específicas, verdad? De ahí me bueno.

Cosas que para mí aportaron bastante, que de alguna forma hayan puesto algo un poco gráfico el tema de análisis por elementos finitos con Abacus, porque realmente por la antigüedad del de la del paper estaba revisando Abacus, que pues sí ya tiene tiempo, estaba viendo que de 1978 el programa para elementos finitos.

O sea, es bastante antiguo y probablemente para esas épocas la interfaz gráfica no hubiera sacado, no saca dibujitos como los que ustedes generaron. Yo sé que esos dibujos son solo una aproximación real porque no son los reales como que el software los hubiera sacado, pero pues eso tal vez gráficamente a algunos les decía, bueno, sí se hizo el modelo para elementos finitos, aunque realmente.

Creo que por esa época habrá sido pura línea de código.

Donde tal vez si no siento que aporte mucho y pues eso ya es un tema de ver si realmente ustedes investigaron más. Es con el tema de conclusiones, porque estaba checando yo el paper y realmente no concluye muchas de las cosas que ustedes están o que ustedes mencionaron, como por ejemplo los desplazamiento a las

fuerzas en los incrementos estos, ¿verdad?

Yo me imagino que por eso es que en el en la generación del contenido que ustedes hicieron les aparecía valores típicos observados en verdad, porque probablemente no sé, como yo pienso, pues que a la forma en la que lo generaron les habrá dicho, bueno, típicamente son estos valores o típicamente son estos rangos o típicamente. Les aumenta tanto el desplazamiento, etcétera.

Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque realmente no estaba viendo el paper y no menciona en ningún momento porcentajes, etcétera. Sí habla de que se lo que se evaluó.

Por eso digo, no sé verdad si realmente ustedes incluyeron algún estudio extra, pero pues nada, ¿verdad? Yo creo que al final está bien como ejercicio de académico que veamos qué efectos puede llegar a tener la integración de interacción de la estructura en nuestros edificios. Sin embargo, pues hay que tener cuidado, va porque no.

No sé realmente si estás uniendo eso y de repente en la realidad fue otro tipo de diferencia la que generó la interacción sobre la estructura, ¿verdad? Pero pues nada sería eso y de ahí pues creo que todo bien, tal vez solo a los siguientes grupos también moderar un poquito el tema del tiempo que aquí nos pasamos un poco de lo que habíamos acordado y para no.

Para lograr terminar con todos hoy vamos a tener que ser un poquito más sintéticos con nuestra información. Entonces yo les voy a perdón, voy a ir ya viendo si está preparado el grupo de.

WT uno de la turbina eólica.

Ahorita estoy checando acá, mientras ellos se preparan, ya pueden empezar a proyectar pantalla.

No sé, estaba checando el moodle, ahorita vamos a ver.

Prefers to less go at the times.

Sí, voy a voy a habilitar mientras los compañeros ya proyectan.

Voy a habilitar una tarea para que suban sus diapositivas en PDF. Realmente no, bueno, sí es importante que suban eso, pero lo que yo más quiero es que tengan una tarea para que yo les pegue ahí una pequeña matriz que estoy haciendo en un Excel a cada grupo para ver porque sacaron la nota que sacaron. Sí, entonces ahorita lo voy a.

Lo voy a aperturar, ya veo que ya están proyectando los compañeros, entonces les dejo el tiempo. Muchas gracias.

Compañeros, ya está habilitada la tarea. Buenos días, ya solo les iba a decir que ya está habilitada la tarea para que puedan ir subiendo sus diapositivas los diferentes grupos y adelante es el tiempo de ustedes. Gracias.

F Fuentes Dionicio Astrid Maricela 47:29

Buen día para ti.

Buen día para cada uno, nosotros vamos a compartir el.

El caso WT uno ir es referente a la respuesta sísmica de torres eólicas con interacción suelo estructura. Específicamente, el artículo busca demostrar que el comportamiento sísmico de una torre eólica, al cual va encaminado el estudio, no depende únicamente de la estructura.

Sino también del suelo sobre el que está construida en muchos diseños estructurales. Se supone que la cimentación está completamente fija, es lo que se asume y que el terreno no suele, no, y que el terreno no se deforma. Sin embargo, esa condición, como se ha mencionado.

Rara vez sucede exactamente así, no es la realidad. Durante un terremoto, el suelo también se mueve, se deforma y transmite partes de ese movimiento a la estructura. A este fenómeno se le conoce, como lo hemos estado viendo, como la interacción sobre la estructura y cy constituye el tema principal de la investigación.

Los autores comparan 2 modelos, uno con base rígida y el otro, considerando la flexibilidad del terreno para evaluar cómo cambia la respuesta del atoll frente a un seed.

Entonces acá tenemos que el objetivo central es analizar el comportamiento sísmico de una torre eólica, considerando una base rígida y con interacción solo estructura.

Este Tenemos a un compañero, si no estoy mal que va a hablar sobre la tipología, me le dejo el tiempo y después se continúa.

C Cruz Xol Hansel Kelingthón 49:25

A.

Buenos días, este como decía la compañera, la estructura que es analizada es una torre de 65 M. Este es una turbina eólica de unos 5 1.5 mega.

Megawatts, es decir, una turbina con capacidad para generar hasta 1500 kilowatts de energía eléctrica.

En condiciones normales de operación, la torre tiene 65 m de altura, un rotor de 70 m de diámetro y palas de 36 m de longitud.

Esta está construida en acero con forma tubular y secciones cónicas, ya que este tipo de geometría permite reducir el peso sin perder la resistencia. Además, soporta el peso del rotor.

Y la góndola, donde se encuentra el generador y los sistemas mecánicos de la turbina. Todas estas cargas son transmitidas hacia la cimentación y posteriormente al suelo.

Entonces, básicamente, pues ese es el la tipología estructural, que es una turbina, es verdad. Entonces, en la norma NS 2 hay un es una, es un tipo de es una tipología donde.

Donde lo especifica también, verdad que podemos verificar a qué tipología corresponde. Uno de los aspectos importantes del estudio, digamos este, es que. Es que no corresponde al diseño.

De un proyecto real, por lo que los autores no realizan ensayos de campo como SPT o CPT o perforaciones. En lugar de eso, utilizaron propiedades representativas del suelo para construir un modelo matemático. Entonces este.

Este consideraron que la densidad del suelo es pues este de 1900 kg por metro cúbico. Es una densidad típica de suelos granulares compactos utilizados como referencia en simulación numérica.

La relación de Poisson 0.333 es un valor característico de los suelos cohesivos. Define la deformación lateral bajo la carga vertical y tenemos el módulo de corte que es 5.510 elevado a 6 Newton por metro cuadrado.

Que controla la rigidez del suelo frente a cargas laterales y determina la propagación de las ondas y la cimentación. El radio de 10 m se considera se considera rigidez horizontal vertical al giro.

Y amortiguamiento en cada dirección.

Para representar la interacción entre el suelo y estructura, el terreno fue modelado mediante resortes y amortiguadores.

Los resortes representan la rigidez del suelo, es decir, la resistencia que ofrece cuando la cimentación intenta desplazarse o girar.

En este caso, los amortiguadores representan la capacidad del terreno para disipar parte de la energía producida por el movimiento sísmico.

Gracias a este modelo, los autores pudieron comparar el comportamiento de una torre apoyada sobre.

Sobre sobre una base completamente rígida con otra apoyada sobre un suelo flexible. entonces este.

De ahí, después de esa presentación, podemos observar que se usaron varios registros sísmicos utilizados. En el registro sísmico utilizado, el movimiento sísmico utilizado en las simulaciones fue obtenido.

De National Strong Motion Pro Program, que es la USGS a los autores este seleccionaron un registro de baja intensidad con una aceleración máxima de terreno de 55.13 cm a segundo segundos al cuadrado, una velocidad máxima de 22.85 cm sobre segundo.

Y un desplazamiento máximo de 0.23 cm. Eligieron este registro porque buscaban analizar el comportamiento dinámico de la torre sin que el suelo.

Alcanzara un estado no lineal.

Para analizar la torre, los investigadores emplearon un modelo multicuerpo en lugar de utilizar un modelo completamente de elementos finitos.

Dividieron la torre en varios cuerpos rígidos unidos mediante elementos elásticos que representan la flexibilidad del acero. Este procedimiento reduce considerablemente el tiempo de cálculo y al mismo tiempo permite obtener resultados confiables.

Sobre la respuesta dinámica de la estructura, el modelo incluye el rotor, la góndola, la torre, la cimentación y el suelo, integrando además el peso propio, las cargas de viento y las cargas sísmicas.

De ahí, este uno de los resultados más importantes fue de que al considerar la interacción suelo estructura, todas las frecuencias naturales disminuyeron. Esto sucede porque se pierde rigidez al permitir que el suelo también participe en el movimiento.

La mayor variación se se presentó en el segundo modo lateral, donde la frecuencia disminuyó aproximadamente un 16.5%. Los primeros primeros modos longitudinal y lateral también disminuyeron alrededor de un 7%.

Mientras que en el modo de torsión prácticamente no presentó cambios.

Estos resultados muestran que la flexibilidad del suelo.

Afecta principalmente los modos superiores de vibración.

Pasamos a la siguiente presentación que lo va a explicar la compañera.

F

Fuentes Dionicio Astrid Maricela 57:34

Entre los tipos de análisis realizados se trabajó el análisis de vibración libre, que se determinan las frecuencias naturales y los modos de vibración del sistema, permitiendo identificar cómo va a cambiar la rigidez global al incorporar la

flexibilidad del suelo, y este es el primer.

Paso antes de realizar el análisis dinámico forzado.

Luego, propiamente se efectúa el análisis dinámico forzado, se aplica el registro sísmico del USGS junto con cargas de viento. Se evalúan los desplazamientos en coronación, fuerzas cortantes y momentos flectores en la base.

C Cruz Xol Hansel Kelingthón 58:01

Hello.

F Fuentes Dionicio Astrid Maricela 58:16

Y fuerzas en el rodamiento del rotor durante el en la comparación de escenarios se contrastan los resultados del modelo con base rígida frente al modelo con interacción solo estructura. Las diferencias cuantifican el error que se comete al ignorar la flexibilidad del terreno.

En el diseño y acá se presenta un cuadro haciendo una comparación de estas frecuencias naturales. Al incorporar la interacción solo estructura, todas las frecuencias naturales disminuyen porque la base deja de ser un apoyo completamente rígido. El mayor cambio ocurre en el segundo modo lateral o un menos 16.5%.

Lo que indica que los modos superiores son más sensibles a la flexibilidad del suelo. En el cuadro podemos ver el modo de vibración sin interacción solo estructura dado en hertz y con la interacción solo estructura. También se indica el porcentaje de variación y la sensibilidad, haciendo auge en que la mayor.

Está en el en una variación de menos 16.5%.

Una reducción del 16.16.5% en la frecuencia puede acercar la estructura a la resonancia con el contenido frecuencial del sismo, amplificando significativamente la respuesta.

Entonces, acá tenemos lo que es la respuesta dinámica que corresponde a los efectos debido a la interacción solo estructura. ¿Y qué cambia con el suelo flexible? Pues los desplazamientos son mayores en coronación, es decir, la flexibilidad del suelo amplifica.

El movimiento relativo de la torre eólica, oscilaciones más amplias que en fuerzas cortantes y momentos flectores en la base de la cimentación. También se presentan algunas vibraciones adicionales que no aparecen en el modelo de base rígida, modificando así el espectro de respuesta, que es a lo que básicamente presenta.

Presentando el campo y un incremento notable de las fuerzas laterales y momentos flectores inducidos por el sismo.

Asimismo, una conclusión parcial podría ser que ignorar la interacción solo estructura puede producir resultados poco representativos y especialmente cuando la torre se construye sobre suelos blandos y de baja rigidez. La diferencia no es solo cuantitativa. El suelo flexible introduce nuevos modos de vibración y altera la distribución.

de esfuerzos en toda la estructura al ser una torre eólica quizá podría considerarse verdad que no es como importante considerar este o hacer tantos estudios sin embargo la repercusión que puede tener a futuro nos venimos dando cuenta que en todo tipo de de estructura

Base, cimentación a construir, sigue siendo primordial el estudio de del suelo también.

Y justamente es lo que se indica acá en las conclusiones del estudio. La interacción solo estructura es significativa. La interacción solo estructura modifica de forma importante las frecuencias naturales y la respuesta dinámica de las torres eólicas, especialmente en los modos superiores de vibración.

El suelo flexible amplifica la respuesta al considerar la deformabilidad del terreno, los desplazamientos aumentan y los esfuerzos de la cimentación cambian respecto al modelo de base rígida.

El modelo multicuerpo es eficiente. La estrategia de modelación multicuerpo reproduce adecuadamente el comportamiento dinámico con un coste computacional menor que un modelo de elementos finitos completos. Sin embargo, en ocasiones también se hace preciso emplear ambos entonces.

I see sing.

Sin considerar que se deba gastar, por así decirse, un poquito más, pues.

Para garantizar dicha estructura, a veces sería muy necesario, ¿verdad? Que de hecho es a lo que se le huye mucho, cuánto se va a invertir y para garantizar, pero a veces a futuro es lo que presenta los daños.

Y una recomendación del diseño, pues que los autores recomiendan incluir siempre la interacción sobre la estructura en el diseño sísmico de torres eólicas. Quizá es algo que no consideraríamos, no pensaríamos, ¿verdad? Pero.

Este así es, así es la recomendación, especialmente en zonas de sismicidad media alta y sobre suelos relativamente flexibles.

Entonces, no sé si algún compañero tiene algo por agregar al respecto, el tiempo.

Y si no, pues con considerando el tiempo, creo que ahí estaría nuestra o alguna duda.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:03:44

Gracias, no sé si hay alguno de los compañeros.

No.

Muy bien, gracias a los compañeros de este grupo. 2 cosas que quisiera aquí mencionar para no quitar mucho. Primero se dieron cuenta que en este es un estudio.

Que no fue un caso real, digamos, no está en ningún sitio, ¿verdad? Esa parte ya la entiendo, ¿verdad? Por eso no hubo estudios geotécnicos que mostrar, pero está bien que también se mencione de que porque se tomaron ciertos valores, ¿verdad? Es decir, me acuerdo que estamos mencionando valor típico de específico de suelo, valor típico de.

Las aceleraciones de suelo las tomaron de el catálogo de la US DS del servicio flamico de Estados Unidos. Entonces está bastante bien razonado.

Algunos de ustedes, pues que que a veces están pensando en hacer algún trabajo de investigación, etcétera, con esto o incluso un estudio para así real, con poca información geotécnica, pues que sepan que hay fuentes de información, pero no podemos simplemente decir citamos tal documento, sino.

Poder tener cierta lógica, ¿verdad? Los valores que ellos utilizaron, pues se nota que son lógicos, son están bien respaldados y yo quisiera también que todos vayamos haciendo ese criterio y decir, bueno, sí, este es un valor típico de suelos de tal tipo, ¿verdad? Yo con verlos ya más o menos digo sí, es lógico, ¿verdad? Pero a veces pues uno recibe tareas, ejercicios que dice esto no me cuadra porque el peso específico es esto.

Incluso revisando estudios que técnicos me pasa, verdad que digo este esta información no me cuadra, porque porque este tipo de suelo el rango más o menos de valores está es tal, verdad? Eso es algo y de ahí con respecto al tema de turbinas eólicas, esto fue algo muy general, estoy buscando de hecho ahorita ya un paper bastante más moderno de.

estructuras eólicas, más que todo de turbinas eólicas para poderles pasar y ver si de repente eso lo podemos abordar en lectura de la de la semana, verdad? Más que todo porque como decían aquí los compañeros, estas son algunos de los de los, qué se podría decir de los elementos más estudiados.

¿Verdad? Por lo mismo de que por el tipo de vibraciones que generan, pues son de los que más tienen efectos en interacción sobre la estructura, verdad? Es de las cosas más estudiadas, las turbinas eólicas. No sé si los compañeros iban a mencionar algo más. Veo que estaban cambiando diapositivas.

¿O ya estamos?

F Fuentes Dionicio Astrid Maricela 1:06:20

No, yo únicamente sería, entonces gracias por el aporte también, gracias.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:06:22

Solamente, muy bien.

No, no se preocupen, ahí estamos. Bueno, vamos a escuchar un grupo más. Ay, ya no les mencioné quién iba a pasar después, ¿verdad? Vaya, voy a checar de negas eso.

Es que no está. Y tal vez podemos escuchar a los
De.

¿A uno, verdad? ¿Aprovechando que es un edificio histórico, verdad? Y volviendo de porque después nos vamos a receso unos minutos, podemos hablar sobre la.

¿C Uno, verdad que sería la el una escuela, verdad? Entonces ahorita, pues no sé si está el grupo a uno y luego volviendo al receso vamos a trabajar con a uno.

Entonces ahorita sería no, perdón, rezando el receso con c Uno, ahorita tendríamos a Dani Tash y sus compañeros y volviendo de receso a Carlos Bonilla y compañeros.

No sé si.

¿Y andan por ahí listos ya Dani o alguno de los miembros del equipo?

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:07:33

I can see.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:07:36

a la orden excelente

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:07:37

Estamos gracias.

No sé compartir.

Me indican si puede María a la presentación.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:07:52

Y ya podemos ver.

B

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:07:54

Nítido, así que colegas, buenos días, un gusto de saludarlos. Ahora tocaba analizar un edificio bastante interesante.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:07:54

Es.

B

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:08:08

Creo que ha sido uno de los aspectos que nos ha llamado la atención, pues pero todo pues vamos a hablar un poco de la Torre Girlandina, que es el campanario de la catedral de Modena, Italia. Este caso es bien particular porque refleja mucho la interacción suelo.

Durante su construcción experimentó asentamientos de gran magnitud e inclinación, pero cuando veamos esta parte hay un elemento que llamó mucho la atención.

Estamos hablando de asentamientos de cerca de metros 70. Con los colegas hacíamos el análisis, yo mido uno.

75 dije, ya está, se asentó mi altura, va. Entonces, cuando uno ve ese tipo de casos, llama la atención el comportamiento que tiene. Estos lo vamos a analizar. Nuestra presentación está centrada en cuatro aspectos que son los que vamos a ir profundizando, la geometría de la edificación, el tipo de cimentación utilizado.

Las características del suelo que son importantes para generar este comportamiento y que estudios técnicos geotécnicos fueron utilizados para el aire dinámico de esta de esta edificación. Entonces, primero, antes de nada, queremos conocer cómo funciona también esta edificación. entonces.

Vamos a iniciar con la misma un poco sobre la tipología de esta edificación. Como les comentaba, la Torre Geraldina es un edificio medieval de mampostería de ladrillo construida entre 1099 y 1319. Quiero que veamos este elemento, son cerca de 200 y pico de años.

Para una edificación que tiene más de 88 m de altura y lo interesante acá es que tenemos una torre cuadrada de 11×11.1 esbeltez bastante grande, hacíamos a la vez con los colegas que su relación de esbeltez es cerca de 8.1.

¿Esto que es de que es un edificio bastante esbelto, verdad? Y eso es interesante porque este tipo de condición no genera el asentamiento como tal, pero sí magnifica las consecuencias de una cimentación bastante pequeña. ¿Va? Uno ve los servicios actuales y vemos.

Una torre de 35 m, 40 m de edificio relativamente pequeño y tenemos pilotes de profundidades entre 10 y 20 metros. Si lo vemos en un edificio actual y este que es un edificio bastante antiguo, no cuenta con ese tipo de condiciones, principalmente quiero que veamos.

A la parte izquierda, casi se darán a apreciar mi cursor. ¿Cómo está constituida esta edificación? Vemos que cuenta con una sección transversal hueca y presenta cuatro pilares en cada uno de los bordes, que son esas zonas que ustedes van a apreciar acá en color en color gris.

Este elemento llama mucho la atención porque cuando hacíamos análisis de esta edificación y recuerdan ustedes cuando trabajamos el tema de su centro de rigidez, su centro de masas, realmente entre más simétrica la edificación, pues vamos a tener menor excentricidad.

Y en este caso la teoría, pues eso era lo que rentaba, pero si se logran dar cuenta, pues esta edificación tiene una cúpula que va en disminución y en esta parte casi que central se se logran apreciar 3 diafragmas que son constituidos en mampostería. Esto es lo que justamente generó.

Parte Parte de los problemas que se vamos a presentar más adelante, debido a que es una estructura bastante amplia, tiene un comportamiento flexible bastante particular. Como ustedes bien saben, entre más alta la edificación, pues las deformaciones y la deriva son mucho más grandes. Y en este caso que estamos hablando de mampostería de ladrillo es un poco más complejo el problema.

¿Qué es lo que podemos apreciar acá podemos apreciar?

Que las el espesor de los muros es variable, no es constante en toda la estructura de la edificación. Y algo que llamó mucho la atención es justamente el tamaño que tiene este edificio. Estamos hablando de algo que tiene los 9 casi los 90 m de altura y solo tiene cerca de 11 m.

Si vemos un lote actual, un territorio de una casa promedio de lote, miden de 7 * 12, verdad 11 * 11 es una aplicación relativamente pequeña en temas de su base, verdad, de su geometría en planta, pero 80 y pico de metros en alturas bastante esbelto. Y esto es justamente unos elementos que me.

Mencionaba en el paper porque nos comentaba que el peso dejó de actuar

exactamente en el centro de la cimentación, aumentando la presión en uno de los lados. Cabe mencionar que en el año de 1338 ya existían 2 arcos de mampostería. Que conectaban esta torre justamente con la catedral, algo que nosotros lo rebalábamos con los colegas y nos pusimos a progresar un poco más en todo el estudio. Menciona que la que el asentamiento era arriba de los metros 70 unos de 3 lo que menciona el documento.

Y nos pusimos a evaluar porque parte de las conclusiones mencionan que la construcción en el periodo de los 200 y pico de años favoreció en cierta medida a que el suelo se fuera compactando por el tiempo que vamos construyendo entre más peso tenía.

El suelo se iba consolidando mucho más. Es lo interesante porque, como les comentaba, de por sí, la geometría no explica el problema del asentamiento tan grande que se dio, pero sí nos permite analizar cómo el comportamiento de la asentación y principalmente la instalación suelo estructura, sí tuvo una afectación bastante grande dentro de la deficiación.

Porque en la medida que se ve construyendo, el suelo se ve compactando de forma en cierta medida mencionable forma natural, pero era por el peso que íbamos sumando. ¿Por qué es importante este elemento? Porque nos pusimos a evaluar qué es lo que el paper nos comenta. ¿Por qué se acentó esta edificación?

¿Cuál fue el principal problema en base a la segmentación? Y algo que llamó la atención era lo que les mencionaba en mi introducción, uno ve en un edificio actual a esta altura, pues cuenta realmente con pilotes, ¿verdad? En este caso, por ser un edificio bastante antiguo, pues la tecnología era muy distinta para construir la segmentación, en este caso, que es una bastante superficial.

Vamos a la siguiente.

¿Qué estudios realizaron? Y eso es lo que llama la atención en todo este proceso, donde vamos a tomarlos un momento más para culturalizar este aspecto. Primero, pues nos menciona que las perforaciones terminaron que la torre posee una cimentación solo lo que se hablaba hace un instante. Así podemos apresar acá en la parte.

La fibra número 5 nos menciona que encontraron ladrillo cimentado con aproximadamente 3 m de espesor, una zapata cuadrada de 3 * 3 perdón de 11 * 11.3 m de profundidad. Por lo tanto, el peso de la estructura de esta torre fue transmitida directamente a los depuestos superficiales.

Y aquí se suma el siguiente actor que vino a, en cierta medida, a complicar el proceso

de asentamiento de esta edificación, porque los estudios mencionaban que se encontraba, o sea, hicieron estudios a 5 y pico de metros, 6 y 30 menciona el paper, pero decía que a 5.5 M.

Las investigaciones observaron mampostería y elementos asociados a la cimentación. El sondeo G 5 nos menciona básicamente el sondeo llegó hasta los 6.70 y esto es interesante porque lo que querían analizar era qué tipo de suelo existía debajo de esta zapatona, 3 * 3.

Perdón de 11 * 11 * 3 m para conocer qué tipo de suelo y qué tipo de estrato estaba cimentado. Realmente cuando hacemos videos así de altos buscamos un estrato bastante sólido, un estrato rocoso o un tipo de suelo bastante consolidado que permita pues que el comportamiento de la edificación en la medida que se va construyendo pues no genera un asentamiento tan grande como el que se presentó acá.

Y esto es lo que lo hace, perdón, lo que lo hace interesante, porque.

Bajo este parámetro.

No, el estudio menciona y los pues hacen ese comentario que estaba asentado sobre de pollitos aluviales y esto en los niveles superiores a la de arcillas de los plays y un tipo de suelo que bueno, cuando hicimos la traducción del documento, pues captó la.

La atención que vimos en el caso del SVS de los SOX y hablaba que existía arena, perdón, que era así, es que había arena, pero también había un tipo ser lo que según la traducción es turba y viendo la clasificación SOX.

Vemos que aparece como un pity. Entonces, este material no tiene una rigidez uniforme y ese aspecto es justamente uno de los elementos que vino a sumar al peso que por sí atraía al edificio. Tenemos una cimentación solar bastante pequeña.

Tenemos un suelo que no es uniforme y que está compuesto por 3 grandes.

que es lo que tenemos acá apreciar el tipo de la el depósito aluvial y principalmente ese tipo solo que le mencionaba Turba no lo había escuchado pero ya viendo los pues aparecía con la canción PT entonces este tipo de

Este tipo de esta combinación de suelos vino a sumar y a magnificar lo que ya habíamos hablado inicialmente. La geometría, la altura de una ubicación no como tal genera un tipo de asentamiento. Los estudios mencionaban que el asentamiento rondaba entre el 1.73 M.

Y un valor promedio cercano a un 85 y probablemente supera los 2 m. ¿Un asentamiento ya cuando uno mira 10 15 cm de una edificación, ya genera grietas en

algo de esa altura es bastante delicado, verdad? Y esto es lo que llama la atención, porque en la medida que van haciendo los estudios geotécnicos.

Los investigadores estimaron que el lado norte experimentó 1.70 m de asentamiento y eso es lo que llama mucho la atención, porque justamente me acordaba del caso que expusimos en el curso anterior, aquella torre de apartamento bonita en Estados Unidos, que generó un asentamiento muy similar.

Y pues allá un tratamiento jetánico muy distinto, ¿verdad? En este caso.

Cabe la pena mencionar el caso de los estudios crosshold porque nos hablaban básicamente que tenían que evaluar, aparte de que teníamos un suelo que no es heterogéneo, que tenemos una edificación bastante esbelta, tenemos una cimentación bastante superficial. Cuando hiciéramos ensayos crosshold, lograron determinar.

Y las velocidades de las ondas de corte, porque esto permitía estimar la rigidez dinámica del suelo, porque como tal a la hora de tener el vicio de esta naturaleza, las vibraciones ambientales y provocadas, los en el caso de los sismos, el caso del movimiento de los vehículos y demás.

Pues sí generaba una vibración bastante importante dentro de la edificación, como les mencionaba al inicio.

Se construyeron 122 pequeños contrafuertes, 2 arcos que sumaban, que transferían en cierta medida esa deformación y ese desplazamiento hacia la catedral como tal. Entonces nos pusimos a revisar dentro de otros documentos.

¿Cómo fueron construyendo la edificación? Y estamos revisando que hablaba que primero se construyó un espacio de 30 años, 5 niveles, después se construyeron otros 10 y así sucesivamente hasta llegar a la altura total. Aquí tengo a la mano ese documento, ese análisis extra.

Porque si nos poníamos a pensar cómo es que a pesar de que ya estaba en plena deformación y había asentamiento, esta estructura no colapsó y como ustedes recuerdan el caso de la torre de Pisa, ¿verdad? En la medida que fue y construyendo ese PCF.

Inclinando y en este caso, vamos a ver que tengo el dato, nos menciona de que.

Aquí está, aquí lo tengo, ya lo encuentro, es que es bastante extensa la información, pero nos menciona que el edificio no fue construido de forma homogénea, no fue de un solo tirón, como le decimos en buen chapimba. Menciona que primero se construyeron.

A ver, encuentro la parte.

Este.

Primero se construyeron 5 niveles en un espacio de 20 años, después se construyeron otros cuatro en otro lapso de 50 y obviamente hasta llegar a los 200 años. Entonces esta parte es muy valiosa porque nos menciona que estas interrupciones prolongadas permitieron que la construcción.

El peso mismo, pues permitirán que el suelo se fuera consolidando y esto incrementó de forma gradual, pues la resistencia del suelo. Estas pausas también contribuyeron a que se pudiera construir sin un colapso como tal, porque pues se ponían varios casos. Cuando uno comienza a construir y comenzamos a ver asentamiento dentro de la edificación, esto pues ya de por sí genera.

Problemas a la en la mampostería, en los marcos y en este caso ha sido una obra antigua y creo que todos los edificios que vemos en la antigüedad tienen esa particularidad. Por ejemplo, en el caso vemos y vemos esta la iglesia, la parroquia de pasar a la familia en Barcelona, más de 600 años en ejecución, no? y tenemos muchos edificios con esta particular.

¿Entonces, qué tenemos que tener en cuenta que una vez conocido el tipo de suelo, la estratigrafía, los investigadores desarrollaron un modelo para poder reproducir el comportamiento real de esta torre, que es lo que vamos a ver ahora?

¿Cómo modelaron este sistema? Porque esto es bastante curioso. Una cosa es ver los planos, ver el comportamiento, ver la el asentamiento de forma directa por otra muy distintas a analizar su comportamiento mediante dispositivos importantes. En este caso, pues acá pues la torre presentaba.

No me dicen los documentos, un modelo tridimensional, cada uno solo que en un. miro la la pantallita y acá utilizaron pues varios elementos nos menciona es que el estudio fue mediante elementos finitos a calcularon cerca de 24000 y pico de elementos sólidos y el modelo incorporó la geometría de la mampostería Permíteme calcular

Sus frecuencias y sus formas de vibración.

Aquí, pues cuando nos pusimos a revisar, pues nos llamó también la atención el nombre de los 2 estudios que aparecen. No, acá lo vemos en la diapositiva, en el slide nos habla de un estudio SSIM que quiere decir soil structure interaction model o un modelo de interacción suelo estructura.

Y también nos menciona el modelo MAC, que es el método pues sobranceado, que es perdón, perdón, perdón, perdón.

Es el S SIM, que es el Stochastic Subspace Identification, que es el método

estocástico de identificación subespacial. Y también nos menciona el método MAC, que es el Model Assurance Criterium, que quiere decir criterio de garantía modal. Estos 2 aspectos, pues mencionan mucho comportamiento.

¿De la edificación, cómo lo fueron evaluando? Nosomita dice la para el comportamiento de verdad delicioso, instalaron acelerómetros en distintos niveles de la torre. El paper nos menciona, pues que hubieron inicialmente 12 acelerómetros en 6 ubicaciones para un monitoreo permanente.

Y al mismo tiempo, pues se instalaron otros 10 acelerómetros de tipo triaxial instalados en puntos específicos, o que es lo que podemos ver acá en la parte izquierda de su pantalla. Tenemos aquí las claras secretas de cada elemento y cómo se fue comportando esta torre en la medida que lo iban evaluando.

Y si algo tenemos en la tecnología tal, pues que ahora tenemos bastantes dispositivos que permiten hacer tipo de análisis y los esto lo seremos evaluando unos 30 y otras, como mencionaban los colegas del caso anterior, uno de un modelo en ITA, ser SAP, un safe es mucho más gráfico. Yo me acuerdo cuando usted va a la universidad, que todavía cuando trabajamos con la.

Calcular a Texas Instrumentos, el HP. Todo era, eran números, van códigos, una secuencia y es lo que realmente analizaba. En este caso nos mencionan el documento que parte de esa investigación estaba muy centrada en el tipo de sensor que estábamos utilizando. Nos menciona también.

Que cada sensor podía registrar las vibraciones en 3 dimensiones, que es lo que logramos apreciar acá en xeny en z. El objetivo no era solo obtener frecuencias, sino observar cómo se deformaba la torre en comparación.

¿Cómo actuaba la base como tal? ¿Cómo era la cimentación? Y es justamente lo que vamos a progresar, la el suelo estructurado, porque tenemos así que cuando modelamos una edificación en el ITABS o en el CEFT, tenemos esa forma de evaluar que es.

El edificio es una cosa y eso es la otra cosa, una un empotramiento perfecto. Si vamos a pasar acá en la parte de la figura número 18, vemos justamente como la deformación que generaba estos asentamientos, pues provocaban este comportamiento dentro de la edificación. Llama la atención que este modelo estructural.

Y si nosotros lo trabajáramos en Internet totalmente, pues miraríamos un comportamiento dinámico al que se aprecia acá en color ***** y azul, pero estamos hablando de un edificio que fue construido en el año de 1000 y pico. Entonces no

existía ese tipo de análisis tan profundos. ¿Entonces, qué es lo que nos dice acá? Que tenemos que considerar completamente que la base no es fija. Este hallazgo, justamente que era lo que mencionaron los acelerómetros, demuestran lo valioso que es considerar la interacción suelo estructura, porque en la medida que se iba asentando y se iba construyendo la edificación.

En ese periodo tan extenso.

¿Se fueron presentando estos problemas, verdad? ¿Entonces, por qué es importante ver el efecto suelo estructura? Porque, como lo mencionaba al inicio, no solo es la geometría de la edificación, no solo es el tipo, sino que cómo responden estos elementos en conjunto.

Cuando la torre vibra, la cimentación transmite también esfuerzos al suelo. Y esto es interesante porque, como les comentaba hace un instante, cuando nosotros hacemos la simulación en el software en el ITAS y en el SAP, nos centramos básicamente en la edificación, modelamos creo el edificio y luego modelamos la cimentación.

¿Y esos uno de los puestos que el documento menciona, verdad? Porque el suelo se deforma y a su vez ahorita desplazamientos y rotaciones en la base. Cabe mencionar que dentro de todo el estudio, el estudio presionada pues una frecuencia de punto 74 hertz.

Y esta frecuencia es baja consistente a una estructura tan alta que él lo mencionaba el estudio. Hablamos de punto 85 Hz, 4.51 Hz, una frecuencia axial. Y esto es interesante porque en la medida que se va haciendo todo el análisis con los estudios que vamos hace un instante, hablábamos de que.

Tuvimos un modo hacer de 4.51 hertz, que no fue solamente un valor de frecuencia, sino que fueron las formas modales que mostraron el el desplazamiento y rotación en la base. De esto cabe mencionar también.

Toda la parte modal nos menciona los papers que esta representación puede observarse mediante la deformación que se dio sobre una base inmóvil, que es uno de los aspectos que el documento recalca bastante. Asumimos siempre que estamos en una base, en un empotramiento perfecto, cuando en la realidad es totalmente lo opuesto, tenemos un comportamiento.

de traslación de fuerzas y de formaciones al suelo, que también el suelo genera un comportamiento dinámico distinto a solo asumir de que está totalmente empotrado, ver lo que hacemos cuando diseñamos columnas donde seamos vigas, hacemos un emportamiento perfecto con cera formaciones y en este caso, pero no es así.

¿Qué es el otro momento que nos menciona? El documento que hacíamos con los colegas nos habla también de cómo los primeros modos que comentan el movimiento global de la torre fueron particularmente sensibles a la rigidez del suelo. Cuando hacíamos este análisis, a veces los documentos son tan técnicos que desmenuzarlo.

Y sin intentarlo para poderlo comprender de forma sencilla. Nos explica que en los modos superiores había mayor sensibilidad al módulo de elastesia a la repostería. Como saben, la repostería no es tan, no es tan rígida, es rígida y a la hora de la elastesia, pues no es tan elástico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo?

Que nos trataba de explicar acá el documento que en los modos bajos se mueve prácticamente toda la edificación con la cimentación, pero a la medida que el edificio va subiendo, tenemos un comportamiento del suelo mucho más notorio en la deformación de la del edificio. Por eso menciona también dentro del documento que.

Esa deformación es bastante compleja, ¿verdad? Porque para ser un edificio bastante antiguo y sin tener software tan avanzados como los tenemos ahora para poder diseñar, comprender cómo se iba a deformar el mismo bajo esos criterios antiguos. Bueno, esos cálculos tan básicos, ¿verdad?

Era un poco más complejo, como lo vemos ahora. Antes, ahora lo podemos ver, podemos analizar cuál sería el desplazamiento, que se podría provocar, pero en ese caso, pues era mucho más, por eso de esta manera, como que más empírico, ¿verdad? Porque hacíamos que no teníamos tanta calibración, que vale la pena mandar que estén acá también.

Porque cuando hablamos de esta interacción.

Nos mencionaba mucho el documento que hablábamos de un módulo de elasticidad en mampostería de 3 a cuatro y cuatro. Ya les perdono.

Mi gatita es también estudiante de la maestría. También nos hablaba de una rigidez vertical del suelo de punto 8 giga Newtons por metro y lo último también mencionaba aparte de lo vimos en un documento anexo. Hablaba de 2 cuentas giga Newtons metro por radial. Hasta la dimensional es un poco compleja de comprender.

Pero nos hablaban de que este tipo de análisis nos permitían establecer cómo asumir de consuelo su rígido y que la cimentación está empotrada, pues no da un panorama real del comportamiento de la dedicación. Acá es curioso porque.

A la hora de ya ver la parte final, nos poníamos a evaluar si el problema fue

solucionado como tal o no, porque lo primero que piensa uno al existir deformaciones a la asentamiento, básicamente que es el caso que estamos en abrazar. Acá pensamos en el caso de la torre de Pisa, verdad que le.

Colocaron contrapesos para poder ir minimizando el efecto de la inclinación. Y en este caso no fue así, ¿verdad? Porque no hablamos de situación de suelos, no hablamos de colocación de pilotes. Históricamente todo se fue controlando mediante las pausas largas de construcción.

¿Y lo que les hablaba al inicio de la intervención, verdad? Estos tacos que se le fueron agregados a la cátedra principal, que eso es una opinión muy particular, pues genera un comportamiento distinto, no? Porque bien, nos organizamos con los colegas a la hora de colocarle un empotramiento a la mitad a mediana tera, pues.

Eso es un punto de vista particular, el reto columna corta, pero en cierta medida, pues esto permitió pues reducir bastante la el asentamiento que estaba provocando la edificación, no entonces.

Algo que también, perdón, perdón, que mira, estás bien cariñosa. Dentro de todos los análisis que mencionaba el documento, nos comentaba varios aspectos. Primero, pues que tenemos que caracterizar el suelo, hablaron de que se hicieron mediciones de operaciones reales, se se calibró un modelo de incorporación que incorpora la flexibilidad vertical.

Con la rotación de la segmentación, esto es interesante porque permitió detallar y ampliar mucho más que necesitamos hacer estudios más profundos del IC, no solo evaluar el edificio por una parte, sino que también evaluarlo de forma integral. En conclusión, con esto ya se hago mi intervención.

La torre yirlandina, pues se asentó porque es una estructura de gran peso, una estructura bastante esbelta, construida en una cimentación que no es profunda, sin pilotes y principalmente que esos uno de los elementos que sumaban, como decimos en términos constructivos, estos.

¿Todo lo que no se debe hacer en una edificación, verdad? Nos estuvimos en un suelo con depoitos aluviales arcillosos deformables, bastante porque es un suelo bastante plástico, un edificio bastante esbelto con una relación 8.1 de esbeltez, que estamos a 88 m * 11 m de cimentación.

Que básicamente pues amplificó los efectos de del asentamiento diferencial. Ahora bien, cabe la pena mencionar. Eso es algo que realmente nos llamamos yo con los colegas. El asentamiento fue controlado históricamente mediante las construcciones consadas, que es las que le comentaba casi 20 años para hacer.

5 pisos y así sucesivamente de forma grata que terminó la edificación, las correcciones que se hicieron a la hora de sumar los 2 arcos a la edificación, que son los que transmitieron en cierta medida las cargas a la catedral principal y la investigación, pues demostró que el suelo no funciona como una base rígida, sino. Que se desplaza y rota junto con la edificación principal. ¿Cuál es nuestra principal enseñanza? Que la estabilidad de una torre no puede evaluarse estado únicamente la mampostería, sino que es necesario analizarla conjuntamente de forma holística e integral, estructura, cimentación y suelo para conocer sus comportamientos dinámicos a largo.

Sí.

Entonces, en esencia, eso fue lo que analizamos con los compañeros. Realmente un caso muy interesante. Ahora nos llamó bastante la atención porque unos cuando uno piensa en edificios que están asentados y la Dios, lo primero que viene a la mente, pues es justamente.

Pisa, pero existen otro tipo de casos que no se habían considerado. Y aquí la solución, así que eso es un punto de vista particular. A veces el empirismo hace que los colegas construyan de forma aleatoria, verdad construir por bloques o lo que pasa actualmente comienzan a hacer una casa.

Se quedan sin dinero, lo hacen por pedazos en cierta manera. En este caso particular, pues sí benefició hacerlo de forma gradual. Y segundo, pues esto que es un cimiento bastante pequeño, a 3 m de profundidad en una zapata de 11 por 11 para un edificio de 80 y pico de metros. La verdad, pues bastante.

Arriesgado o osado por ello de todas maneras, pero creo que va muy ligado pues a la activada la edificación. Si comparamos la ingeniería de hace 200 años a la actual, pues creo que la de ahora va muchos años luz de distancia en tema de estudios, en tema de análisis y comportamientos dinámicos que a veces muchas veces lo consideramos.

Entonces, colegas, ingeniero, pues esta ha sido nuestra presentación, nos utilizamos justamente en justamente en esta parte, que es la que tengo acá en pantalla, los hábitos dentro de la estructura y la serie de ítems que el documento mencionado. Como le digo, pues tenemos otros documentos a generales más, porque en unas el documento menciona algunos factores, algunas medidas, pero también.

Nos quedaba ese vacío porque tengo tiempo para construir un edificio. Lo analizamos mucho y comparábamos con el caso de Sara Familia en Barcelona, casi 300 años, que ahí hizo otra historia diferente. Y en este caso, pues fue por debido a

que vieron el problema y pues fueron construyendo de forma secuencial hasta que llegaron a la edificación.

Entonces dijeron, muchas gracias que todos los comentarios estamos ahí a la orden.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:38:39

Muchas gracias, sí, pues no tengo muchos, ¿verdad? La presentación me gustó mucho, por eso también pues dejé porque estábamos analizando justamente esos resultados, conclusiones que tendría que llegar, ¿verdad? Primero también que nos pase los documentos que hice y de repente nos los puede enviar ahí por algún medio, por el chat de Teams o algo así si usaron otros documentos para apoyarse.

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:38:59

Talk.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:38:59

La idea es que todos tengamos estos y que en algunos meses, años que digan ala. Yo recuerdo que vimos un estudio así en de algo similar, tal vez no de esa misma altura o magnitud o antigüedad de Italia o versus Guatemala, pero decir bueno, voy a ver cómo lo hicieron. De repente me interesa hacer mi tesis en evaluar una catedral en Guatemala, ¿verdad? Entonces ese tipo de cuestiones nos puede servir bastante. Tendría que decir también que en Italia es un excelente lugar para experimentos geotécnicos, porque la real la verdad es que ahí se hizo mucha, mucho edificio alto, esbelto, con técnicas antiguas y pues también los suelos, por lo que hemos podido ver en varios casos no eran.

Apropiados para cimentaciones superficiales. ¿Y basado eso, pues también creo que la conclusión en general a la que podría llegar de todo lo que platicaron es que no se podía asumir que el suelo era rígido, verdad? Entonces, y eso no importa, que es un edificio de 50 pisos de apartamentos en construido en 2026, pero también puede ser un edificio antiguo como este que.

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:39:44

Mhm.

No.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:40:03

¿Que se evaluó, verdad? Y que la tipología estructural es muy diferente a lo que hacemos ahora. Entonces me encantó porque nos nos dio una clase de también de la evaluación de la tipología, verdad que pongan la gente así como yo, que solo yo enviaría mi estudio geotécnico, pero el cómo llegó a interpretar esta información con el tema de la del edificio de mampostería, pues me pareció.

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:40:08

Chili.

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:40:23

¿Interesante, verdad? Entonces, pues nada.

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:40:25

y así tan solo para sumar ahí totalmente que hablamos con los colegas estábamos viendo no de ustedes vieron ahorita el sismo que se dio en Italia Eso fue ayer cuatro punto siete grados y los daños son bastante sustanciales no y justamente estábamos analizando el caso

MJ Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:40:28

Yeah.

B Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:40:46

¿De la de la Torre, verdad? Entonces vienen compañeros 4 puntos grados en Italia que realmente la que la placa de de Europa pues es mucho más homogénea, ¿verdad? Cuando uno va a España, uno va a Italia, uno ve las columnas de 30 * 30 para algo de 7812 niveles.

Si no, pues si mi casa mide 2 pisos, se tiene esa cantidad y aquí que es un de visos altos con esta cantidad de cantidad de acero, si los travesales, pues sorprende.

Entonces hacíamos ese análisis, no porque salió 4.3 y se revisó prácticamente un cerro y aquí estuvimos a 7 y pico hace que 20 días.

Y gracias a Dios, pues ni cosquillas nos hizo o el caso de PAN de Venezuela, verdad que 7 y pico de grados y casi que el país colapsó. Entonces hacíamos también un poco ese cosa comparativa, verdad, como el comportamiento dinámico de los suelos, el tipo de edificación, pues varía, pero la presencia de un sismo, no todo se comporta igual.

Pero sí, además ya dije tan pequeño de todo lo que provocó y aquí fue mucho más grande y aparte de eso tenemos servicios bastante viejos y aún así pues nos dieron tanta tanto daño. Pues sí, algo curioso a la que nos llamó la atención. Así que pues estamos ahí a la exposición.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:42:01

Así es, Jorge a la orden, voy a ponerme a ver y no había visto lo de Italia, me voy a quedar ahí viéndolo mientras tomamos el cafecito del receso. Gracias, compañeros, yo pienso que por la hora vamos a un receso. Volviendo al receso, tenemos a las 9:00 entonces a c Uno, verdad que es una escuela y posteriormente a eso te pueden ir preparando.

B

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:42:06

It.
Pedres.

MJ

Mario Luis Cifuentes Jacobs 1:42:22

El del puente, lo de los 2 de los puentes, ¿verdad? B uno y D uno creo que lo tenemos, ¿verdad? Entonces solamente buen provecho si van a comer algo y nos vemos a las 9:00 de la mañana para continuar. Gracias.



Mario Luis Cifuentes Jacobs detuvo la transcripción